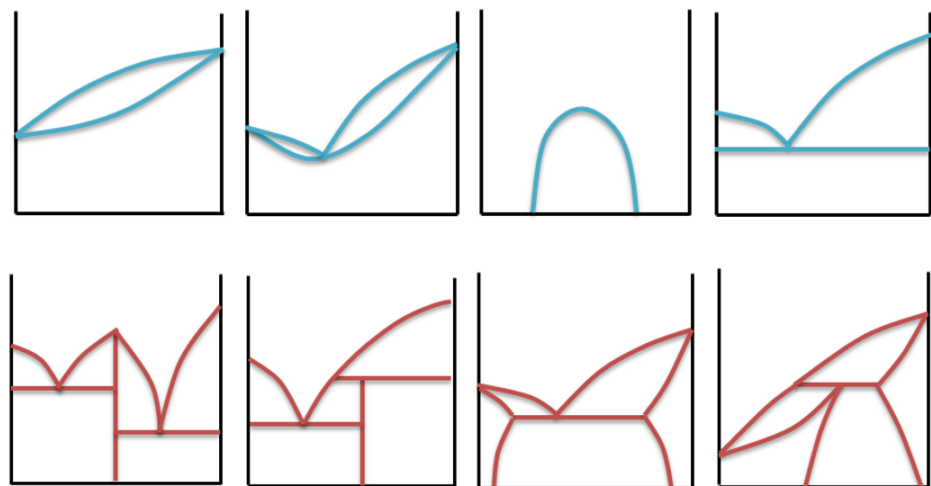


物理化学

Physical Chemistry



任课教师：李俊杰

Office：西工大创新大厦1316

Tel : 13891433870

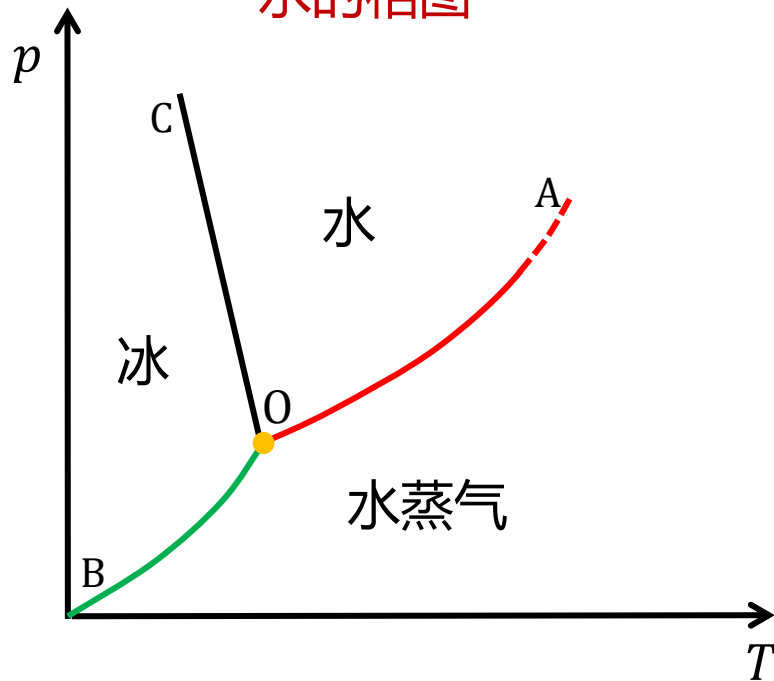
Email : lijunjie@nwpu.edu.cn

上节回顾

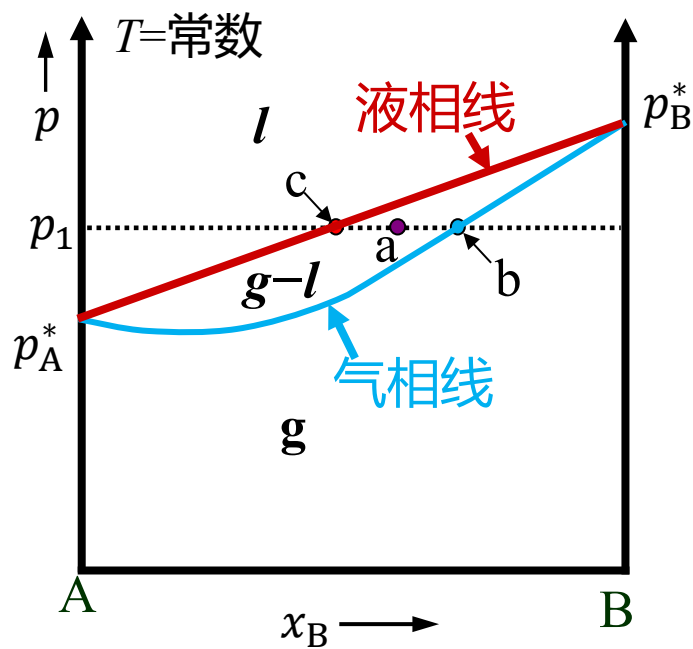
- Clapeyron方程 $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_m}{T\Delta V_m}$ $\frac{dT}{dp} = \frac{T\Delta V_m}{\Delta H_m}$ 分析纯物质相平衡温度与压力的关系

- 纯物质相图
- 二组分气/液相图 关键：两相共存的线 相点、物系点 杠杆定律

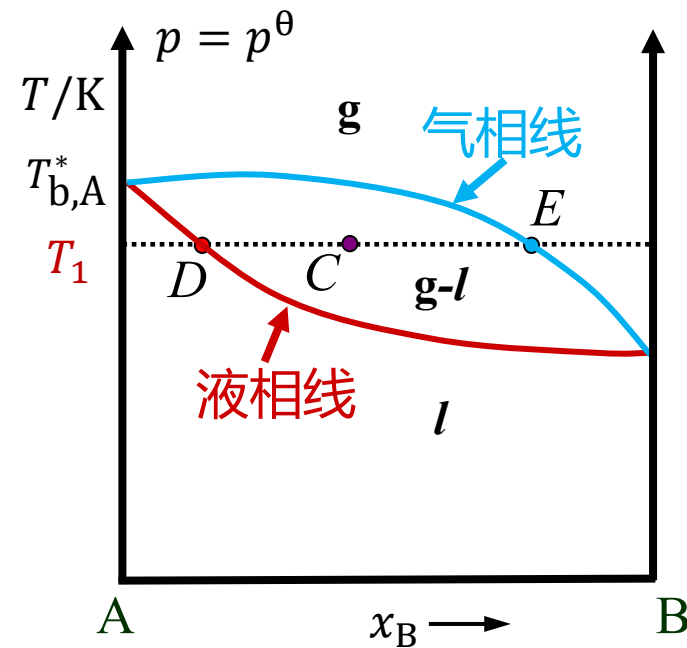
水的相图



理想溶液 $p - x$ 相图



理想溶液 $T - x$ 相图





第4章 相平衡

4.1 多相体系平衡的一般条件

4.2 相律

4.3 单组分体系的相平衡

4.4 二组分体系气-液相图

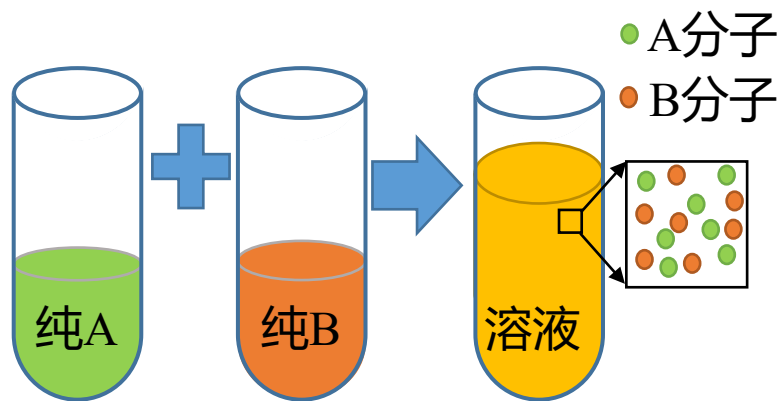
4.5 二组分体系液-液相图

4.6 二组分体系液-固相图

4.7 复杂相图识别的一般方法

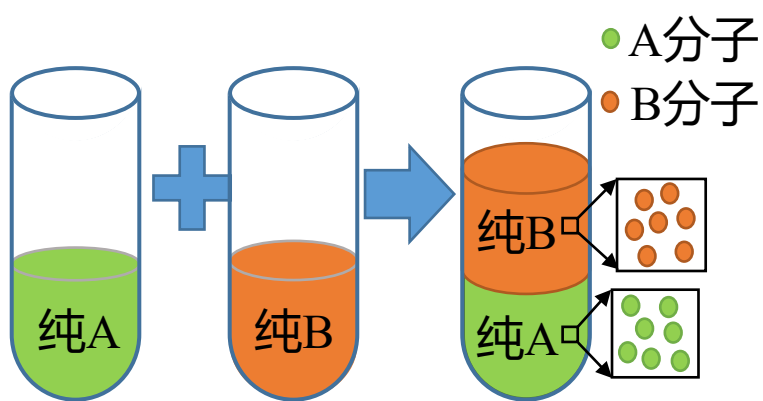
两种液体混合

完全互溶



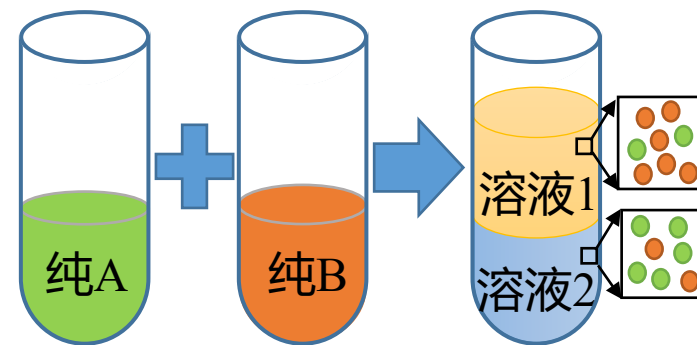
例如：苯 — 甲苯
水 — 乙醇

完全不互溶



例如：水 — 硝基苯
水 — 油

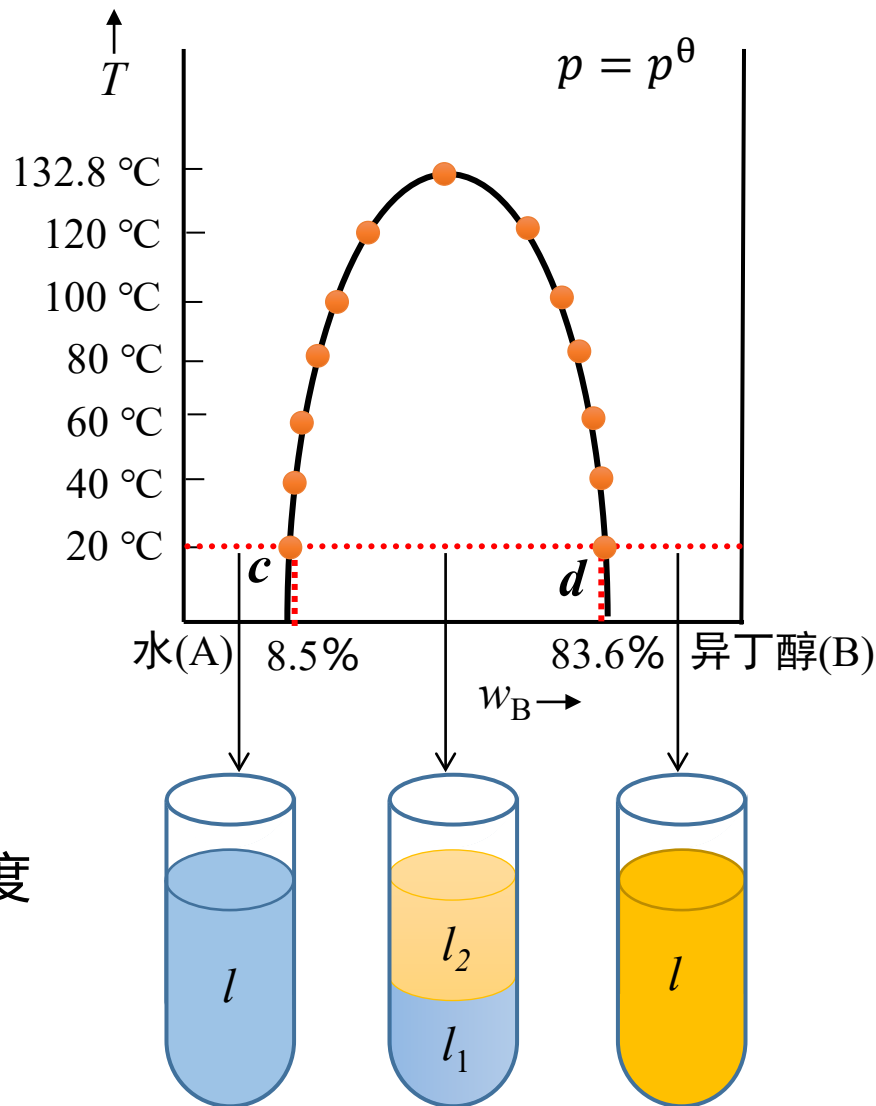
部分互溶



例如：水 — 异丁醇
水 — 苯胺

由实验数据绘制相图

- (1) 一个大气压、温度 $T=20^{\circ}\text{C}$ 下，向水中加入异丁醇
- (2) 加入醇的质量分数小于8.5%时形成单相溶液
- (3) 加入醇的质量分数大于8.5%时， l_1+l_2 平衡共存
 l_1 浓度： $w_B = 8.5\%$ l_2 浓度： $w_B = 83.6\%$
- (4) 再加入醇（质量分数小于83.6%） l_1+l_2 两相共存
- (5) 加入醇的质量分数大于83.6%时形成单相溶液
- (5) 在相图中标出 20°C 下两平衡共存溶液 l_1 和 l_2 的浓度
- (6) 改变温度重复试验，得到不同温度下平衡共存溶液的浓度
- (7) 将平衡共存点用曲线连接，得到相图



相图分析

形状特点： 帽子形状

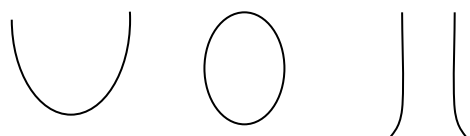
单相区： ced 曲线以外的区域 $\phi = 1 \quad f^* = 2 - 1 + 1 = 2$

两相区： ced 曲线以内的区域 $\phi = 2 \quad f^* = 2 - 2 + 1 = 1$

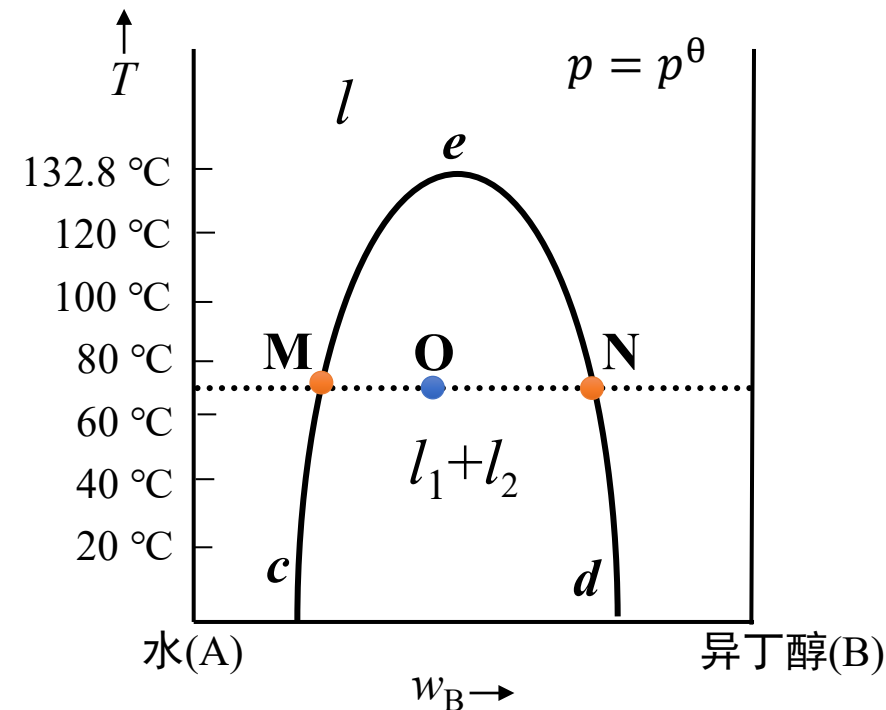
物系点O落在两相区，两相的相点为M点和N点

ce 线： 溶液 l_1 的状态曲线，醇在水中的最大溶解度曲线

ed 线： 溶液 l_2 的状态曲线，水在醇中的最大溶解度曲线

其他情况： 

固-固体系有类似相图





第4章 相平衡

4.1 多相体系平衡的一般条件

4.2 相律

4.3 单组分体系的相平衡

4.4 二组分体系气-液相图

4.5 二组分体系液-液相图

4.6 二组分体系液-固相图

4.7 复杂相图识别的一般方法

4.6 二组分体系固-液相图

- 形成简单低共熔混合物的相图
- 形成化合物的相图
- 形成固溶体的相图

形成简单低共熔混合物的相图

4.6 二组分体系液-固相图

简单低共熔混合物体系特点

液相完全互溶，而固相完全不互溶 常见体系：Bi(铋)-Cd(镉)、 Pb(铅)-Sb(锑)、 Sn(锡)-Zn(锌)

相图分析

三相区： $f^* = 2 - 3 + 1 = 0$

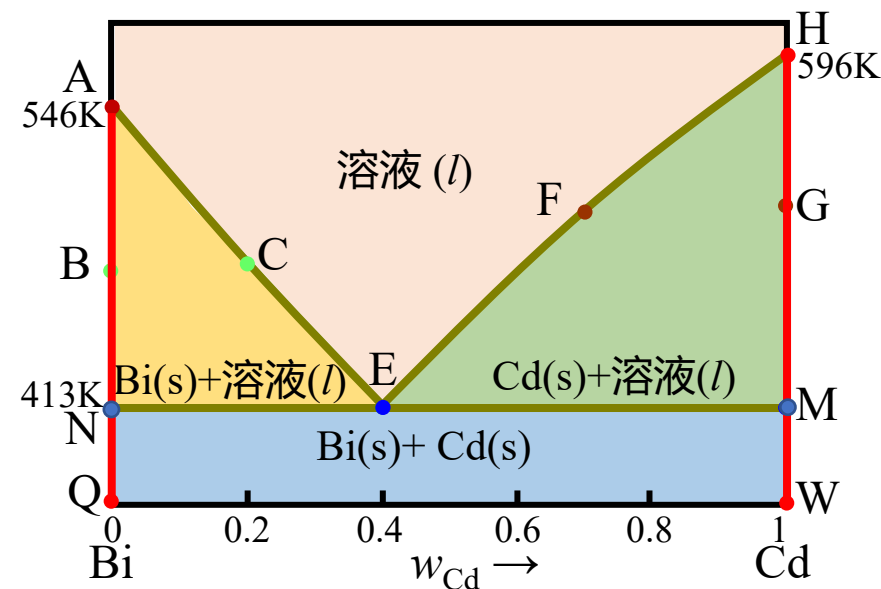
NEM线， Bi(s)+溶液+ Cd(s) 三相平衡

三相的组成分别由N, E, M三个点表示



低共熔转变

共晶转变



单相区： AEH 线之上， 溶液(l) $f^* = 2$

ANQ线， 固体Bi(s) $f^* = 1$

HMW线， 固体Cd(s) $f^* = 1$

两相区： ANE 区， Bi(s)+溶液(l) $f^* = 2 - 2 + 1 = 1$

HEM 区， Cd(s)+溶液(l) $f^* = 2 - 2 + 1 = 1$

NEM 线以下， Bi(s)+Cd(s) $f^* = 2 - 2 + 1 = 1$

两条液相线

线段ACE : 与Bi(s) 平衡共存的溶液组成

线段HFE : 与Cd(s) 平衡共存的溶液组成

两条固相线

线段ABN : 与溶液平衡共存的Bi(s)

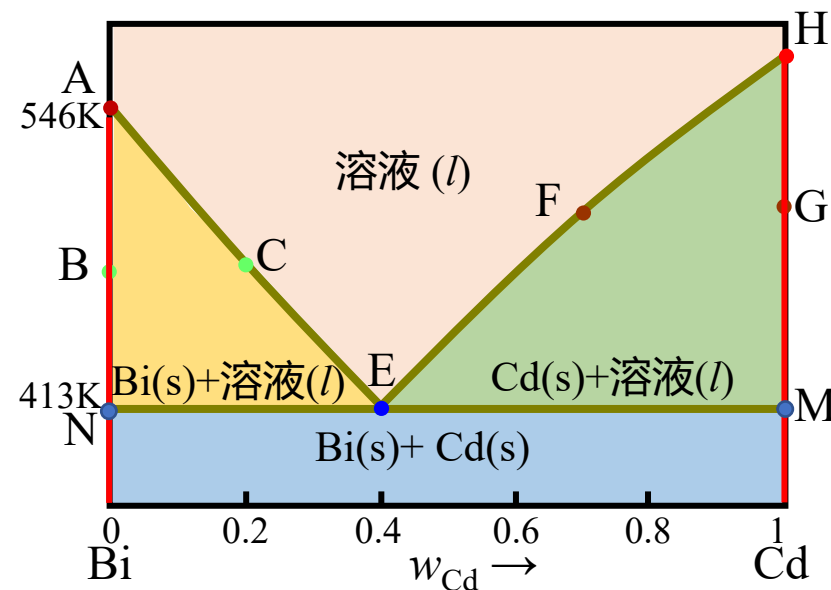
线段HGM : 与溶液平衡共存的Cd(s)

三个特殊点

A 点是纯Bi(s)的熔点 H 点是纯Cd(s)的熔点

E点是所有A+B混合物中熔点最低 称为低共熔点(共晶点)

E点的混合物称为低共熔混合物 (共晶)



冷却过程分析

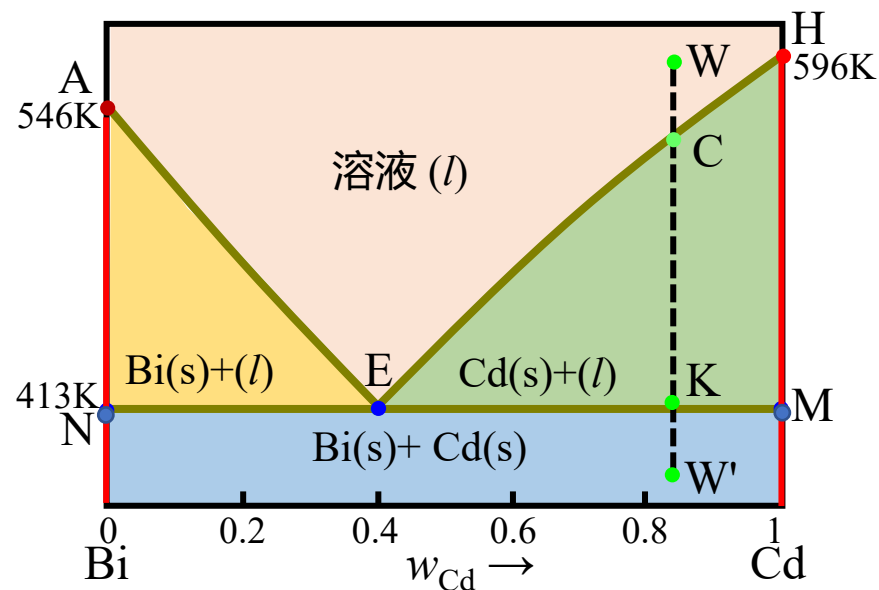
C点以上：单一液相冷却， $f^*=2$

C点：溶液开始析出固体Cd， $f^*=1$

C点至K点：溶液中不断析出固体Cd，液相组成沿CE线变化， $f^*=1$

K点：温度下降到共晶温度 T_E ，液相组成为E点，液相中同时析出固体Cd和固体Bi，三相共存，体系温度保持不变， $f^*=0$

K点以下：液相全部凝固，固体Cd和固体Bi的两相混合物继续冷却，温度重新开始下降， $f^*=1$



相含量计算 方法：找到物系点、相点，利用杠杆定律

例1：Cd质量分数0.8的体系降温到500K

物系点为O，相点为F和D

溶液和固体Cd的质量之比为：
$$\frac{m(l)}{m(Cd)} = \frac{\overline{OD}}{\overline{OF}}$$

例2：上述体系降温刚到413K

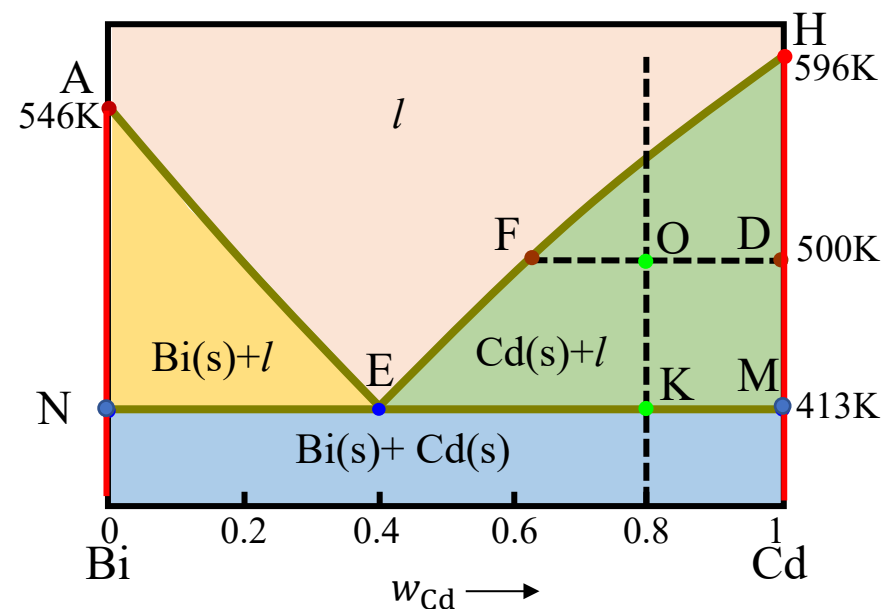
物系点为K，相点为E和M

溶液和固体Cd的质量之比为：
$$\frac{m(l)}{m(Cd)} = \frac{\overline{KM}}{\overline{KE}}$$

例3：上述体系在413K共晶转变刚结束

物系点为K，相点为N和M

固体Cd和固体Bi的质量之比：
$$\frac{m(Cd)}{m(Bi)} = \frac{\overline{KN}}{\overline{KM}}$$



✈ 稳定化合物

有些二组分体系，A与B在固态下虽不互溶，但能形成一种或多种化合物

化合物升温至熔化前，**一直不分解**，称为**稳定化合物**

例如： $\text{CuCl(A)} - \text{FeCl}_3(\text{B})$ 化合物AB

$\text{NaF(A)} - \text{MgF}_2(\text{B})$ 化合物AB

$\text{Mg(A)} - \text{Pb(B)}$ 化合物 A_2B

$\text{H}_2\text{O(A)} - \text{H}_2\text{SO}_4(\text{B})$ 化合物AB, A_2B , A_4B

$\text{Ag(A)} - \text{Gd(B)}$ 化合物AB, A_2B , $\text{A}_{51}\text{B}_{14}$

✈ 稳定化合物典型相图

A和B可按等比例形成稳定化合物 C

相图可视为A-C和C-B两个低共熔混合物相图的组合

三相线: **DE₁F**: $l = A(s) + C(s)$ 共晶 (低共熔) 转变

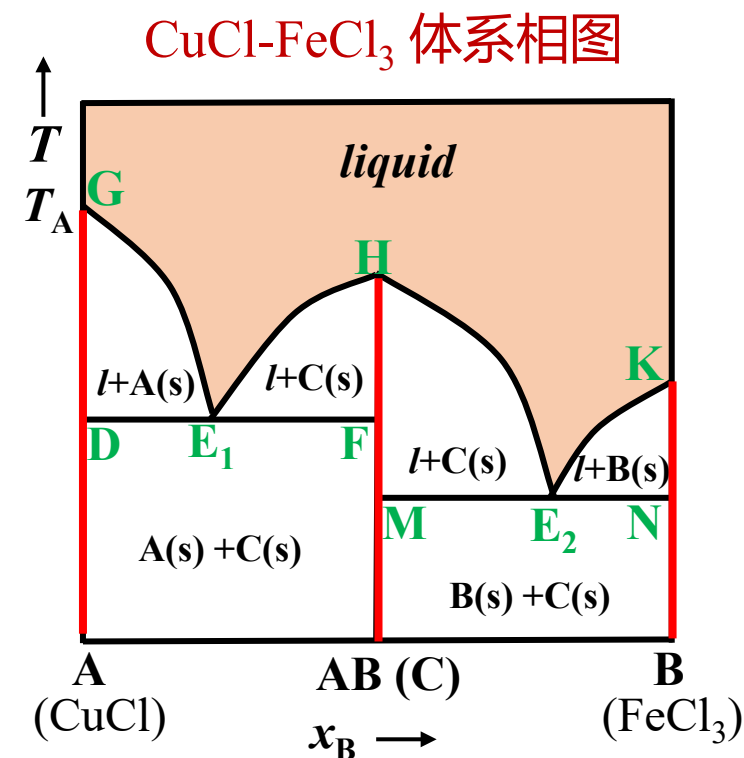
ME₂N: $l = B(s) + C(s)$ 共晶 (低共熔) 转变

单相区: 液相 (*l*)、固体A、固体B、固体C

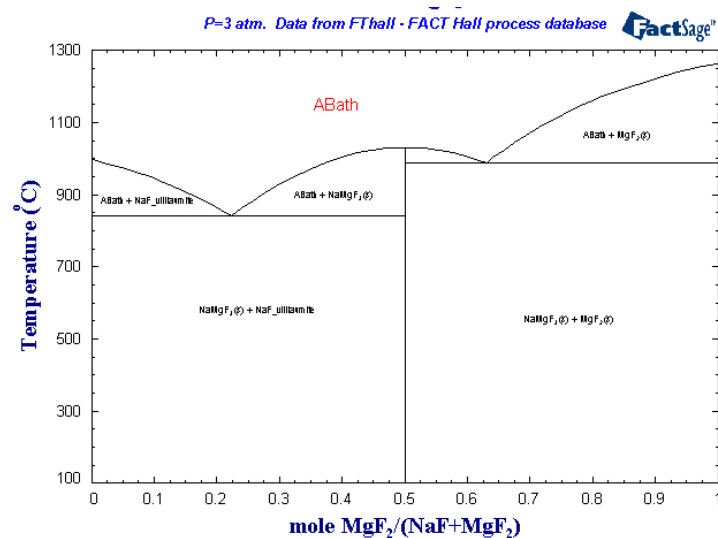
固/液两相区: $l+A(s)$ 、 $l+C(s)$ 、 $l+C(s)$ 、 $l+B(s)$

固/固两相区: $A(s)+C(s)$ 、 $B(s)+C(s)$

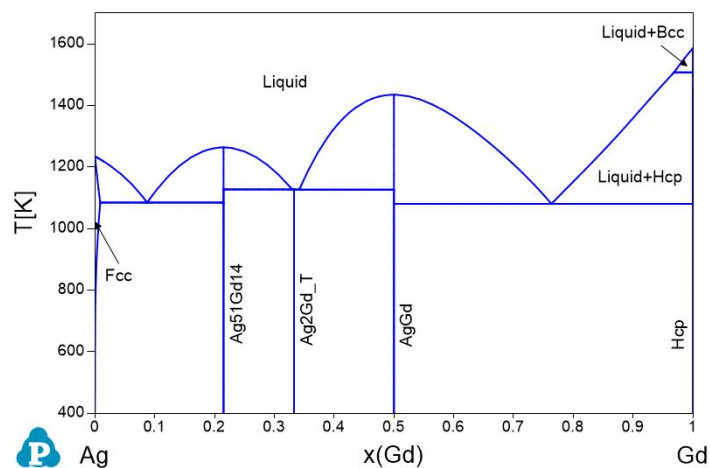
最高点H: 化合物C的熔点



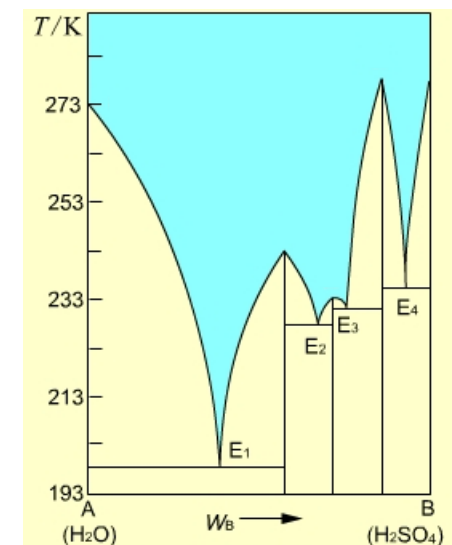
其它稳定化合物相图



NaF - MgF₂相图



Ag - Gd相图



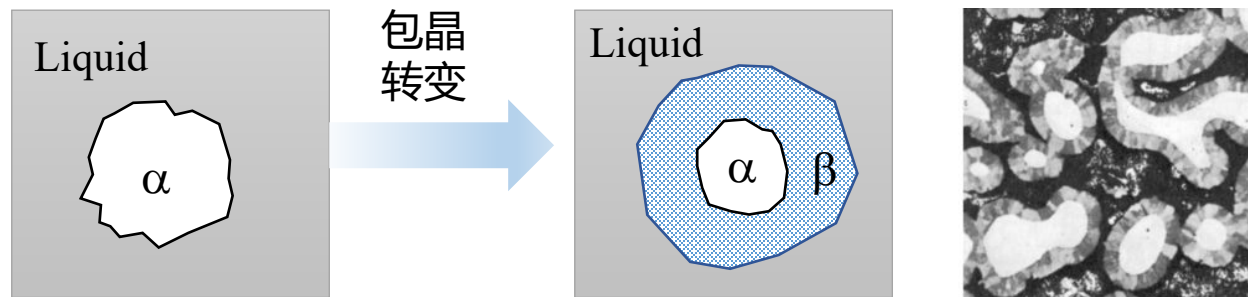
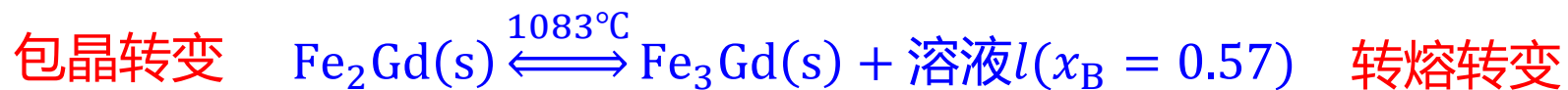
H₂O - H₂SO₄相图

✈ 不稳定化合物

A与B形成的化合物，当升温至**熔化之前**便分解成与原组成不同的一种**溶液**和一种**固体**，这种化合物称为**不稳定化合物**

例如：Fe 和 Gd，形成化合物 $\text{Fe}_2\text{Gd(s)}$

升温至 1083°C 时 $\text{Fe}_2\text{Gd(s)}$ 分解成 $\text{Fe}_3\text{Gd(s)}$ 和 **溶液** l (Gd浓度 $x_B = 0.57$)



✈ 不稳定化合物典型相图

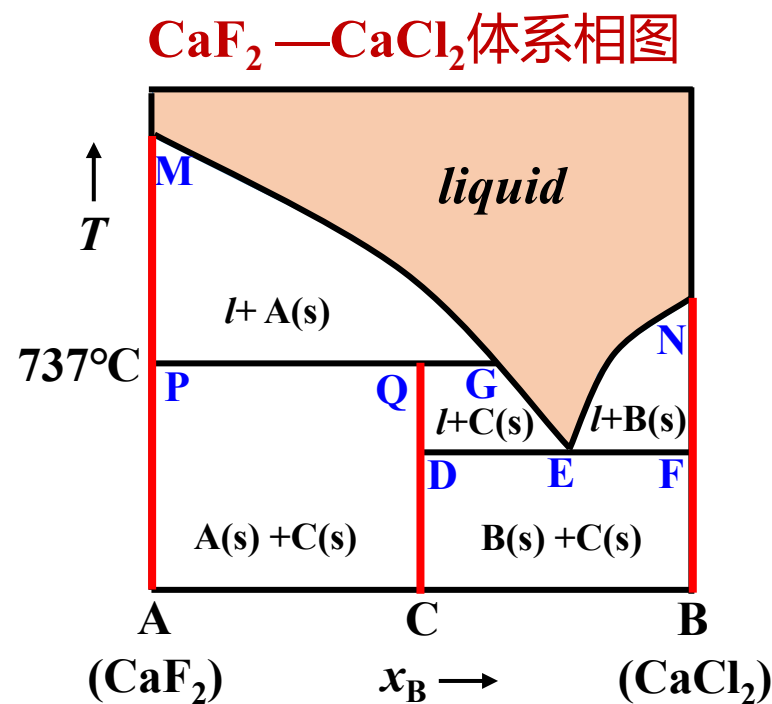
A和B可按等比例形成不稳定化合物 C,

三相线: PQG线 $A(s) + l = C(s)$ 包晶 (转熔) 转变
 DEF线 $l = B(s) + C(s)$ 共晶 (低共熔) 转变

单相区: 液相 (l)、固体A、固体B、固体C

固/液两相区: $l+A(s)$ 、 $l+C(s)$ 、 $l+B(s)$

固/固两相区: $A(s)+C(s)$ 、 $B(s)+C(s)$



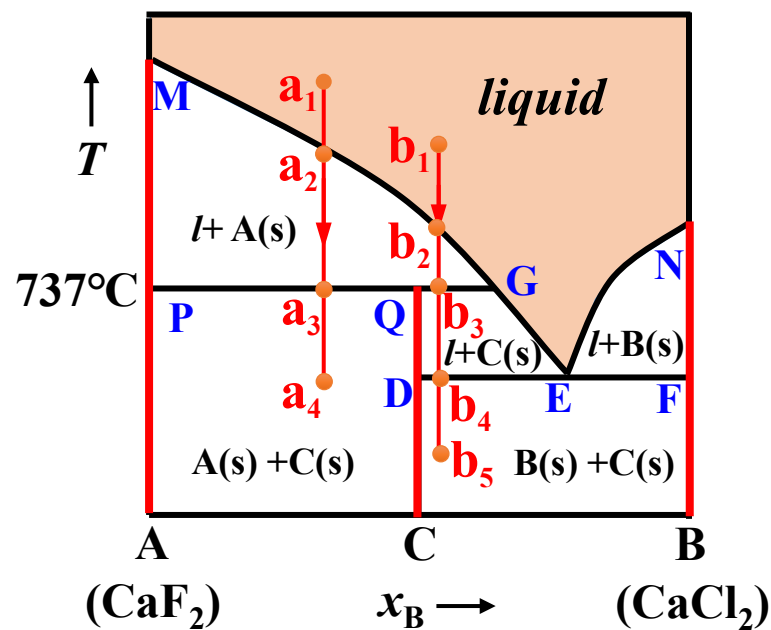
相变分析

路径 a_1 — a_4

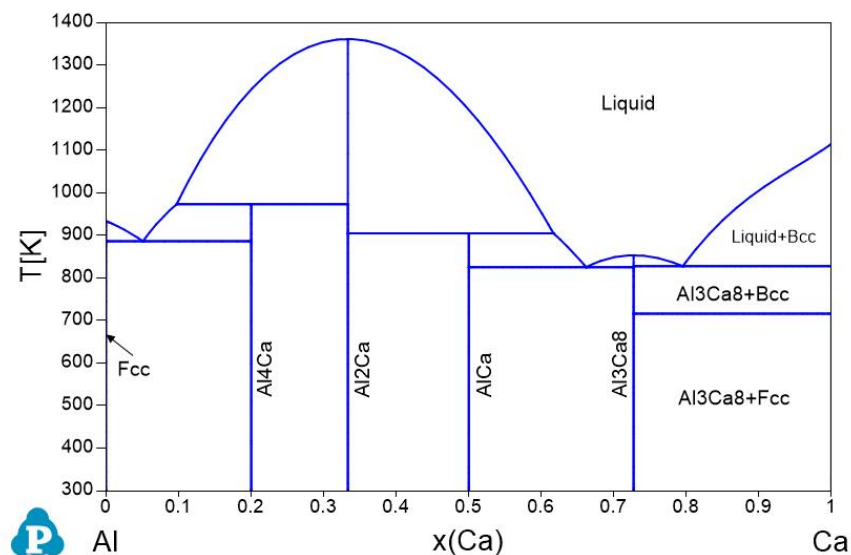
1. 由 a_1 点液相不断冷却，至液相线上 a_2 点开始析出A；
2. a_2 至 a_3 ，温度继续下降，液相不断析出A，液相成分沿着 a_2G 变化；
3. 温度到达 a_3 点，发生包晶转变，生成化合物C，温度恒定；
4. 包晶转变结束，**剩余A和化合物C**，重新开始下降温，直至 a_4 ；

路径 b_1 — b_5

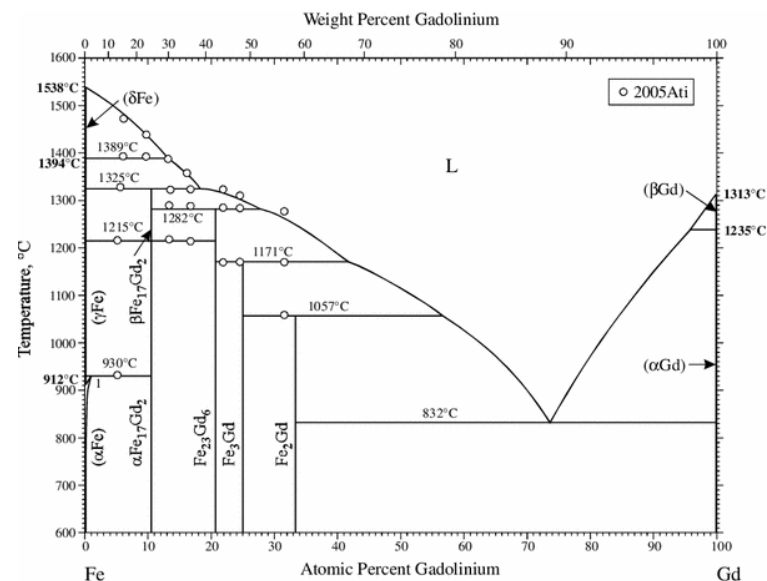
1. 由 b_1 点至 b_3 点与前面相同；
2. 包晶转变结束，**剩余液相和化合物C**，重新开始降温；
3. b_3 至 b_4 ，剩余液相中不断析出化合物C，直至 b_4 ；
4. b_4 点发生共晶转变，液相中同时析出化合物C和B，温度恒定；
5. 共晶转变结束后，溶液消失，两固相继续降温，直至 b_5 ；



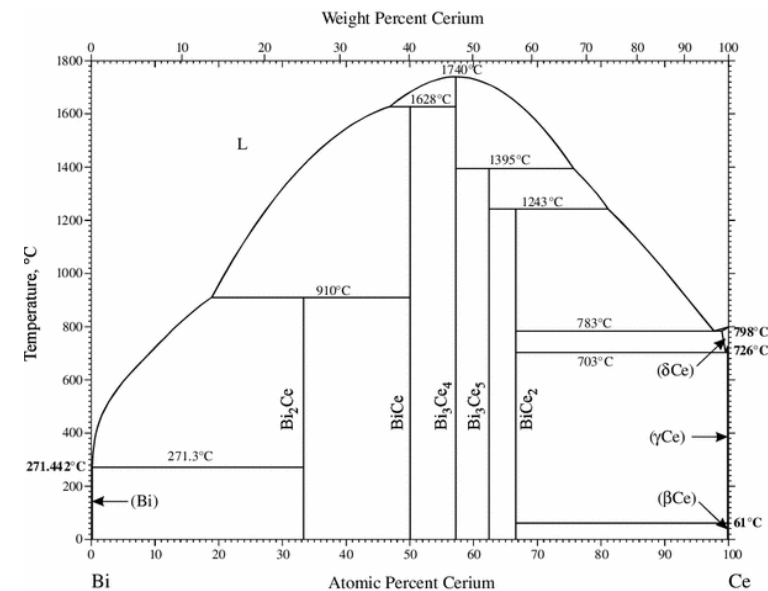
其它不稳定化合物相图



Al - Ca 相图



Fe - Gd 相图



Bi - Ce 相图

✈ 固溶体的概念

在**固态**下，一种组分内“溶解”了其它组分，形成的**单一、均匀的晶态固体溶液**——**固溶体**

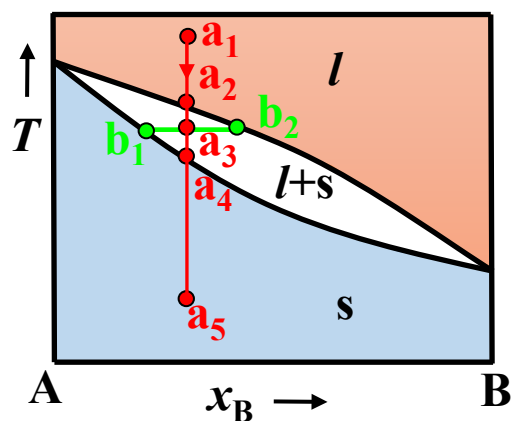
特征 { 多组分、原子尺度相互混合
相互之间不存在化学计量比
单相晶态，晶体结构仍为主晶相结构 Al-1.0at.%Mg (FCC) Mg-1.0at.%Al (HCP)

完全互溶(连续)固溶体 组分能以任意比例互相固溶

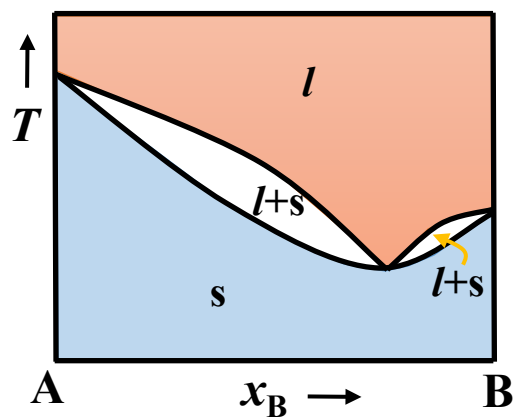
部分互溶(有限)固溶体 组分只能在一定范围内固溶

完全互溶固溶体典型相图

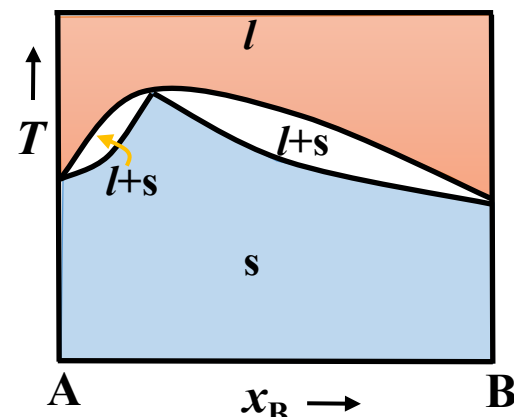
两个组分在**固态**和**液态**时能彼此**按任意比例互溶**，而不生成化合物，也没有低共熔点



理想或近于理想溶液

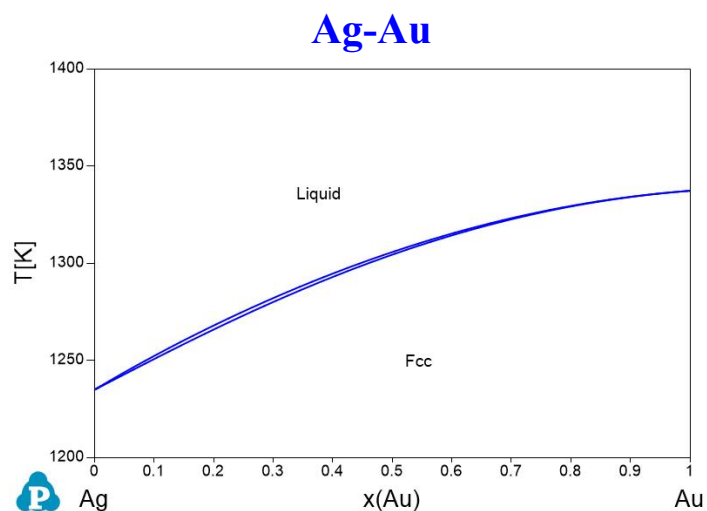


不理想程度很高

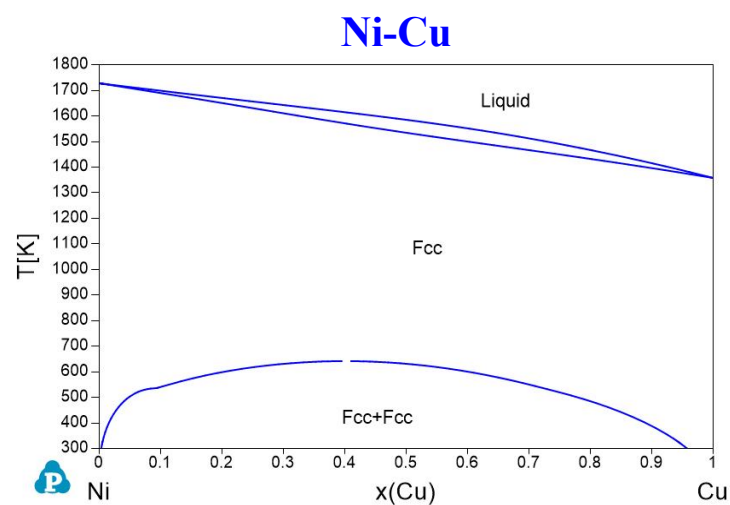


不理想程度很高

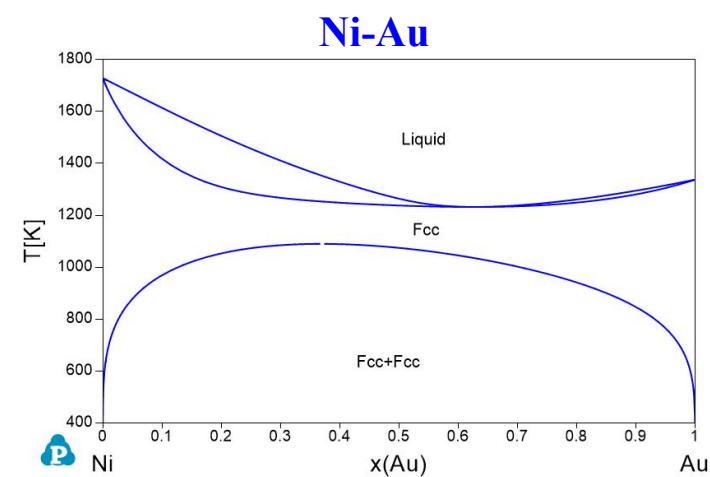
完全互溶固溶体相图实例



Ag-Au 相图

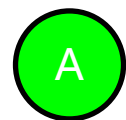


Ni-Cu 相图

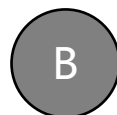


Ni-Au 相图

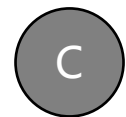
已知A和B在液态和固态下均完全互溶，且形成的溶液均为理想溶液。
在组分A中，若加入组分B形成的固溶体熔点比纯A升高，则两相平衡共存时，固溶体中的B浓度 $x_B(S)$ 比液态溶液中B的浓度 $x_B(L)$



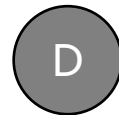
$$x_B(S) > x_B(L)$$



$$x_B(S) = x_B(L)$$



$$x_B(S) < x_B(L)$$



不确定

提交

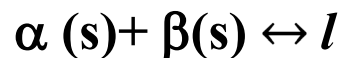
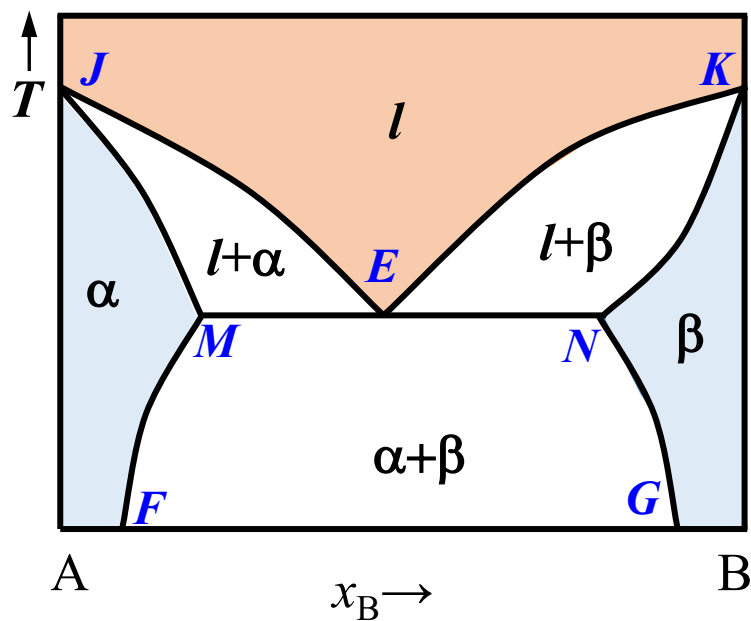
两液体的饱和蒸汽压分别为 p_A^* , p_B^* , 它们混合形成理想溶液, 气液两相平衡时, 液相组成为 x_B , 气相组成为 y_B , 若 $p_A^* > p_B^*$, 则:

- ☒ A $x_B > y_B$
- ☐ B $x_B < y_B$
- ☐ C $x_B = y_B$
- ☐ D 两相浓度大小关系无法确定

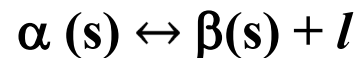
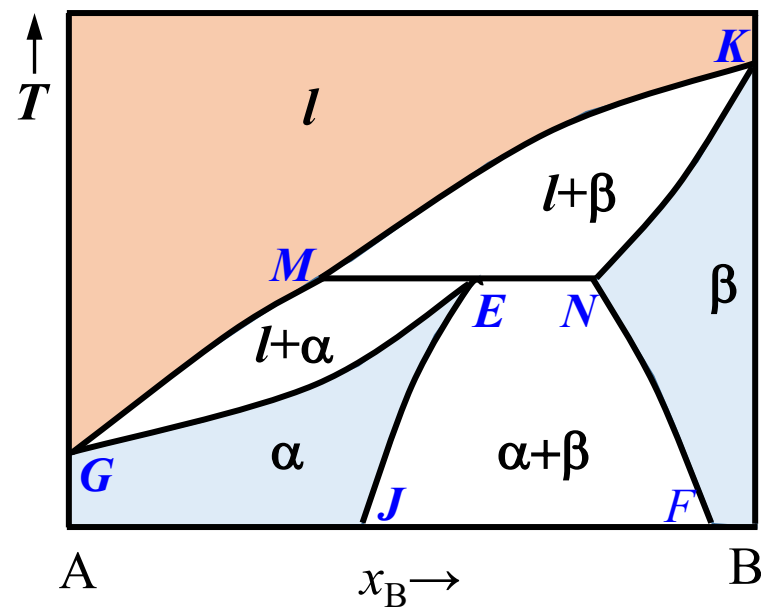
提交

部分互溶固溶体典型相图

两个组分在液态可无限互溶，而在固态只能部分互溶



低共熔（共晶）型部分互溶固溶体



转熔（包晶）型部分互溶固溶体

三相线: MEN 共晶线 $\alpha(s) + \beta(s) \leftrightarrow l$

单相区: JEK 线以上 溶液(l)

JMF 线以左 固溶体(α)

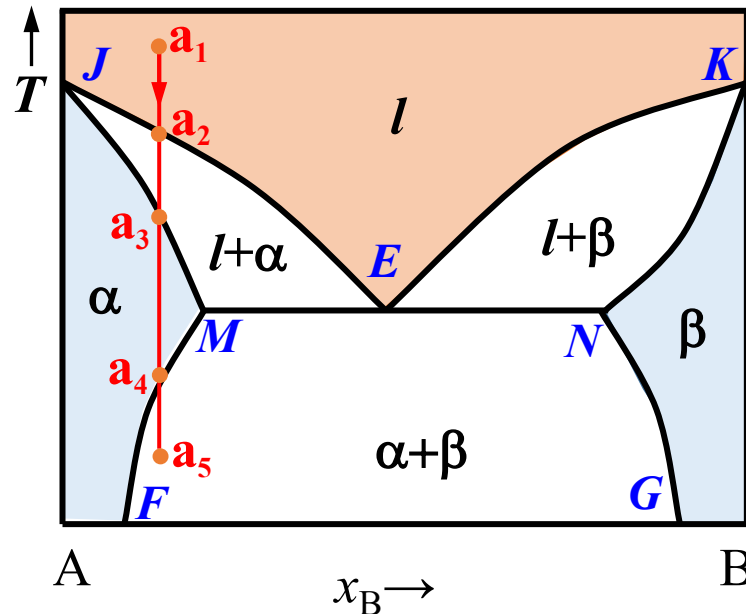
KNG 线以右 固溶体(β)

两相区: JEM 区, $l+\alpha$ KEN 区, $l+\beta$ $MNGF$ 区, $\alpha+\beta$

相变分析:

1. 由 a_1 点液相不断冷却, 至液相线上 a_2 点开始析出 α 固溶体
2. a_2 至 a_3 , 由液相不断析出 α 固溶体, 液相、固相成分分别沿着 JE 线、 JM 线变化
3. 温度到达 a_3 点, 液相消失, α 固溶体成分与物系浓度相同

低共熔型部分互溶固溶体相图



4. a_3 点至 a_4 点, 温度下降, α 固溶体组成不变
5. a_4 点开始从 α 固溶体析出 β 固溶体; 再降温, 继续析出 β , 组成沿 MF 线和 NG 线变化

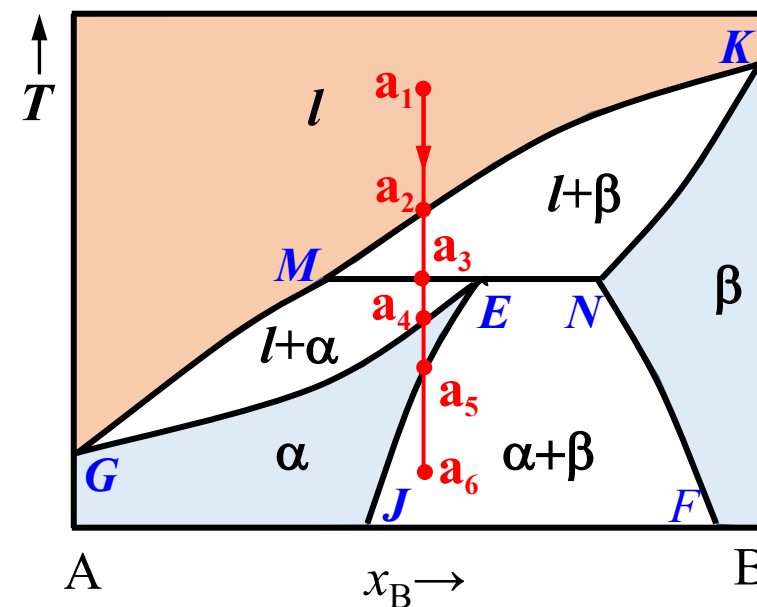
三相线: MEN 包晶线 $\beta(s) + l \leftrightarrow \alpha(s)$

单相区: GMK 线以上, 溶液(l) GEJ 区, 固溶体(α)
 KNF 区, 固溶体(β)

两相区: KMN 区, $l+\beta$ GEM 区, $l+\alpha$ $ENFJ$ 区, $\alpha+\beta$

- 相变分析:
1. 由 a_1 降温, 到 a_2 时液相中开始析出 β 固溶体
 2. a_2 降温到 a_3 , 由液相中不断析出 β 固溶体
 3. a_3 点, 包晶反应生成 α 固溶体, 温度恒定, 直至 β 固溶体消失, 剩余 α 固溶体与液相 l
 4. a_3 降温到 a_4 , 液相 l 中继续析出 α 固溶体
 5. a_4 点液相全部消失, 剩余 α 固溶体

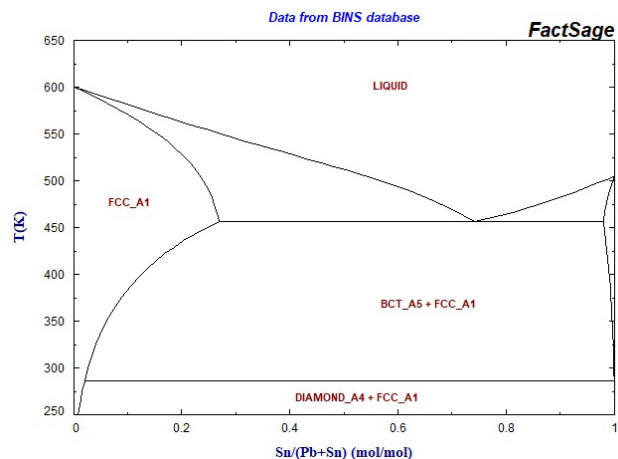
转熔型部分互溶固溶体相图



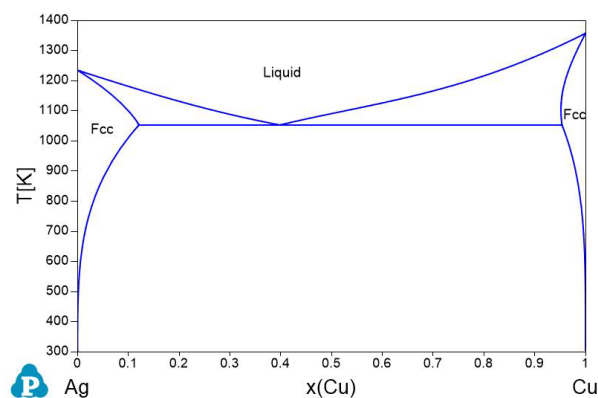
6. a_4 点到 a_5 点, α 固溶体降温, 组成不变
7. 到 a_5 点, α 固溶体中开始析出 β 固溶体

部分互溶固溶体相图实例

低共熔型

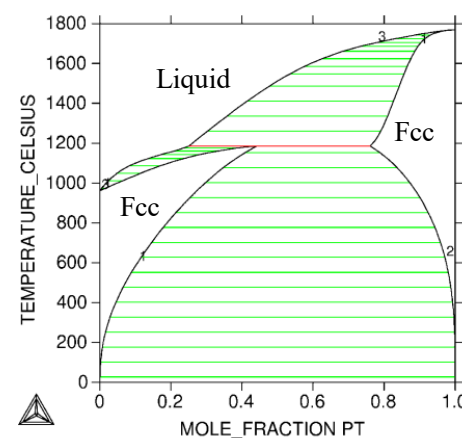


Pb-Sn 相图



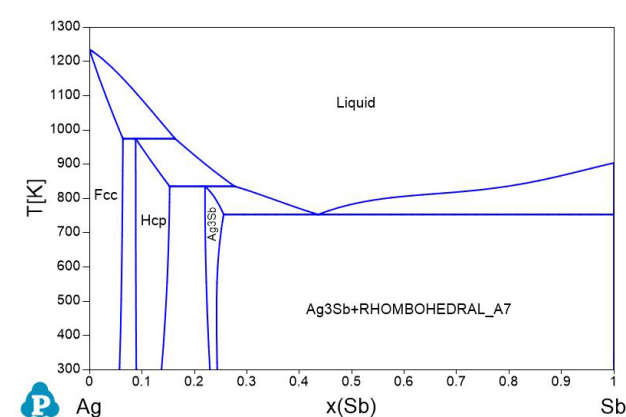
Ag-Cu 相图

转熔型



Ag-Pt 相图

混合型



Ag-Sb 相图



第4章 相平衡

4.1 多相体系平衡的一般条件

4.2 相律

4.3 单组分体系的相平衡

4.4 二组分体系气-液相图

4.5 二组分体系液-液相图

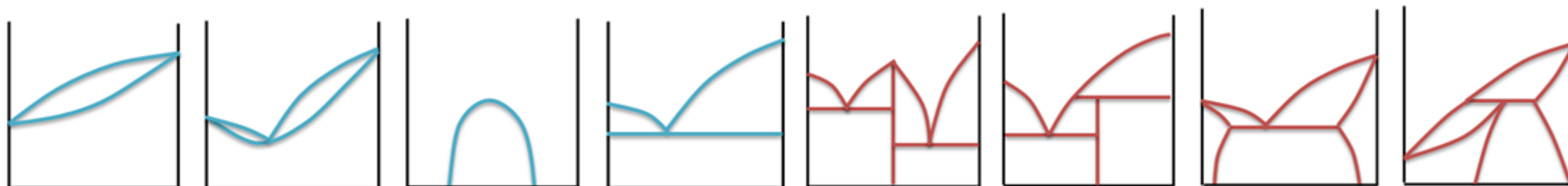
4.6 二组分体系液-固相图

4.7 复杂相图的识别的一般方法

"3-1-2" 原则

4.7 复杂相图识别的一般方法

八种基本相图 读图、作图、用图，其中读图是关键



"3" : 先找三相区



三相区都是水平线

"1" : 由一条水平线可确定3个单相区



其两端分别顶着两个单相区，中间与另一单相区相连

"2" : 由单相区确定两相区

两相区的两侧必是两个单相区

1、先找三相线

WVU KOP ABC DEF GHI MLN
 共晶线 包晶线 共析线

2、由三相线确定单相区

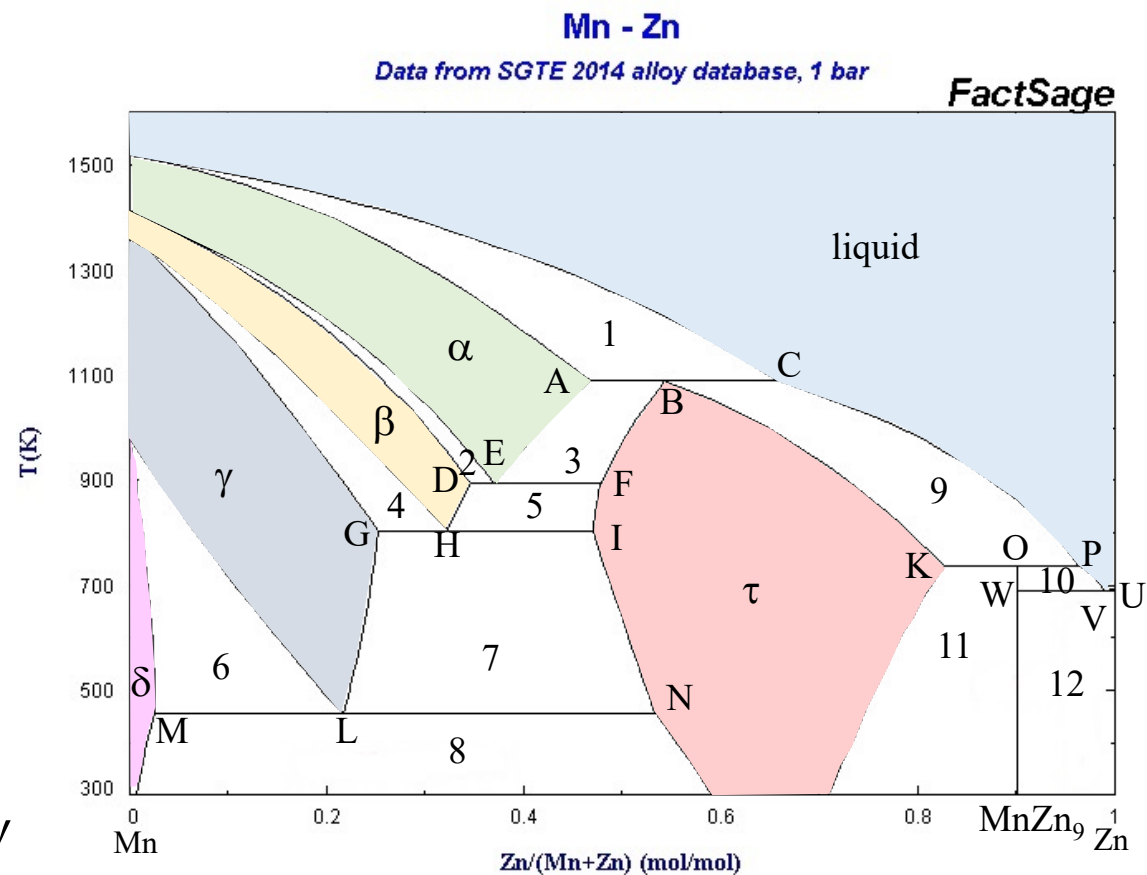
liquid、 α (bcc)、 β (fcc)、 γ (cub)、
 δ (bcc)、 τ (hcp)、 MnZn_9 、Zn

3、由单相区确定两相区

1区: α +liquid 2区: α + β 3区: α + τ 4区: β + γ

5区: β + τ 6区: δ + γ 7区: γ + τ 8区: δ + τ

9区: τ +liquid 10区: MnZn_9 +liquid 11区: τ + MnZn_9 12区: MnZn_9 +Zn



1. 掌握8张基本相图，能够根据相图分析体系相变过程。
2. 理解通过冷却曲线分析绘制相图的原理；能够画出指定过程的冷却曲线。
3. 掌握各种基本相图的特点，掌握相图构成规律，能够看懂复杂相图。

作业 (2道大题)

一、课本第4章课后习题13

13. HAc-C₆H₆ 系统的固-液相图如图 4-18 所示。

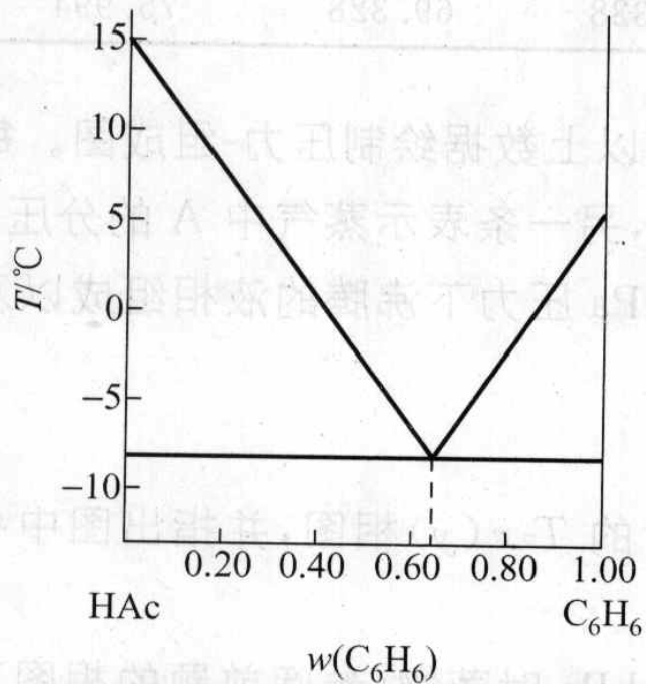


图 4-18 HAc-C₆H₆ 的相图

(1) 指出图中各区域所代表的相态和自由度。

(2) 从图中可以看出低共熔温度为 -8°C ，低共熔混合物的组成为 $w(\text{C}_6\text{H}_6) = 0.64$ ，试问将含苯 0.75 和 0.25 (质量分数) 的溶液各 100g 由 20°C 冷却，首先析出的固体为何物？最多能析出固体多少克？
→ 首先析出的固体最多能单独析出多少克

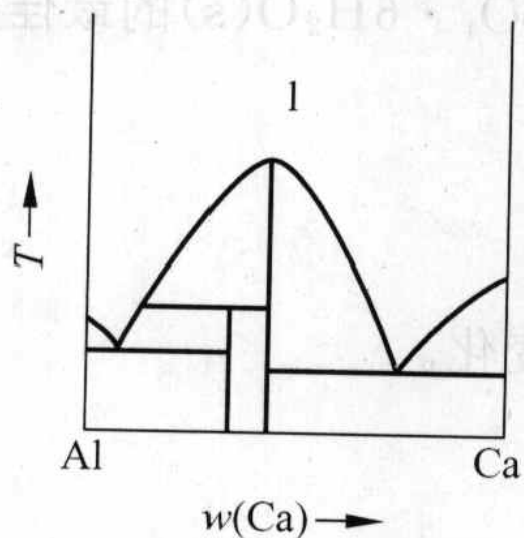
(3) 叙述将含苯 0.75 和 0.25 的溶液冷却到 -10°C 时，该过程中的相变化情况。

(答案：C₆H₆(s) 30.56g；HAc(s) 60.94g)

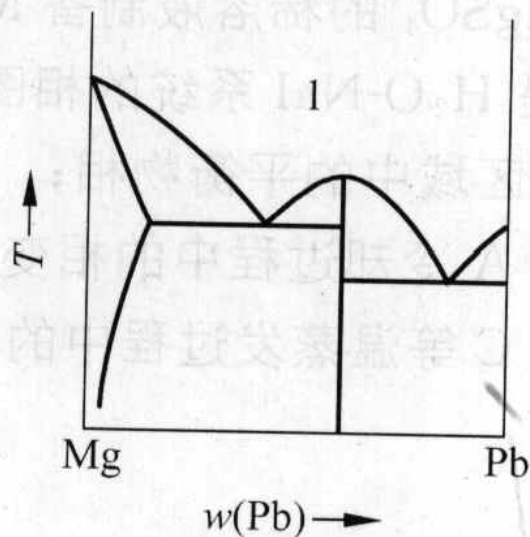
作业 (2道大题)

一、课本第4章课后习题19

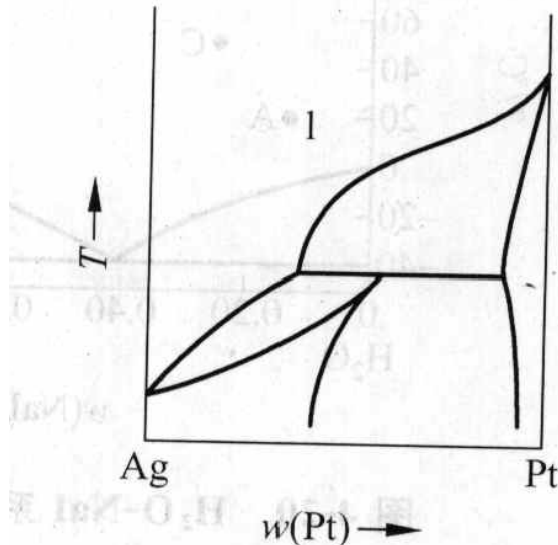
19. 图 4-21 中包括 4 个两组分凝聚系统的相图：(a) Al-Ca 相图；(b) Mg-Pb 相图；(c) Ag-Pt 相图；(d) Al-Zn 相图。指出图中各区域所代表的相态。



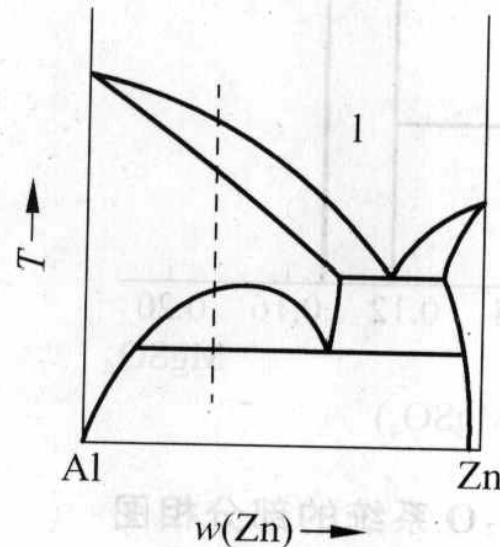
(a) Al-Ca 相图



(b) Mg-Pb 相图



(c) Ag-Pt 相图



(d) Al-Zn 相图

The End

